

16. 轴向过程的建立

时长：16:49

教学单

课程总结

本视频教授胚胎学中轴向过程的建立机制，重点关注外胚层细胞扩张和内陷之间的动态关系。视频详细阐述了零点、脊索和Hensen结的概念，阐明了它们在颅骶发育中的关键作用。学生将了解这些胚胎结构如何相互作用形成一个功能单元，这对于理解生物动力学整骨疗法中所有的生长和发育过程至关重要。

轴向过程的建立

这个运动是由一种**生长力**驱动的。在**外胚层**组织中，一些细胞向上发散，而另一些则会聚。

我们观察到一些细胞处于**扩张穹顶**中，另一些则处于**内陷穹顶**中。换句话说，一些细胞位于**凸面**，另一些则位于**凹面**。

算法介入：位于前方的细胞比后方的细胞生长得快得多，并且有一个生长缓慢的支点。

详细来看胚胎，头部（颅侧，头尾向）从一个**冲动**开始形成。在其下方，又形成了一层细胞。

在这种极性中，组织中会发生两种现象，这在生长速度中是可见的。**外胚层**组织总是比其下方的组织生长得快，从一开始就更快地捕获信息。

内胚层细胞，跟随运动，但发育方式不同。它们没有相同的参照、相同的发展，也没有相同的时空和能量信息。

存在一个我们称之为**零点**的点。在波浪中，这个点几乎是静止的。

在生长过程中，我们可以这样表示：上方是时间，下方是生长。在中心，外胚层组织首先大致平坦，然后迅速呈现出**S形**。

我们观察到沿轴线的细胞生长速度不同。上部生长并开始扩张，这就是零点。这代表细胞的快速增殖，**有丝分裂**加速，在其下方形成一种**管状结构**。

这个管状结构就是**原肠胚形成**的过程，称为**脊索**。在这个阶段，**Hensen结**和脊索的尖端是相同的。**Hensen结**向后移动，从颅区向尾区移动，而该点不动。这个运动导致了**原始颅骶轴**的发展。

这个系统还不是神经性的，它是**脊索性的**。脊索的尖端将是颅骨的基部，是其未来发展的空间。后方的**Hensen结**是**骶骨**将要发展的地方。

人们经常将Hensen结与**后神经孔**的闭合混淆，这是不正确的。在成年期，Hensen结的残余物位于骶骨上，骶骨包括**C1、S1、S2**椎骨，以及下降的脊索。

零点和Hensen结是否不同？最初它们在一起。未来的颅骨基部和骶骨是否在一起？是的。它们并没有真正分离，而是形成一个带有固定点（颅骨基部）和下方移动系统的生长波。

骶骨是一个移动的**支点**，而颅骨基部是一个固定的支点。Blais-Schmidt在经典胚胎学中谈到了原肠胚形成过程，但他更喜欢用**轴向过程**来解释其建立。

零点位于下方。算法表明，扩张穹顶中的部分将比内陷穹顶中的部分生长得快得多。

想象一下，在一个存在**胚胎柄**的空间中，营养信息到达。在内部，形成一个管状结构，从而发展出原始的轴向过程。

骶骨点尚未出现，但它会到来。这个带有零点和即将到来的穹顶的运动表明零点和Hensen结是同一回事。在这个波浪时刻，它就是零点。

当出现S形时，那就是零点。这表明骶骨和枕骨最终是通过一个运动形成的**功能单元**。骶骨通过这个过程直接连接到颅骨基部。

这里我们观察到脊索的遗迹，它延伸到颅骨基部。这种发展发生在胚胎的中心。在这个阶段，胚胎的前部是头部，而剩下的小部分是躯干。

胚胎的后续发展会改变形状，但在此时，它位于中间。椎骨、神经管和脊索穿过椎骨。最终，在胚胎盘中，将留下**髓核**。

轴从一开始就存在。为了治疗椎间盘问题，考虑**口腔**中发生的事情至关重要。颅骨基部，即原始**脊索**的尖端，将由**咬合**来组织。

垂体软骨将成为**蝶骨**的体部，而脊索旁软骨将成为**枕骨**的基底部。这些元素共同构成了**颅骨基部**。

以三维方式看待这一点至关重要。当脊索过程建立时，在胚胎柄处出现一个称为**原条**的小结构。这是一个表现出来的吸力能量场。

从这个运动中，外胚层将转化为**外胚层**。通过这种吸力运动，会发生侧向牵引。穹顶部分的巨大生长导致原条的出现。

这个穹顶形成Hensen结，它通过生长向后移动。在这个发展阶段，侧向细胞被吸向中心，形成**瓶状细胞**，它们在组织之间收缩。

两者之间，一个空间打开，形成一个吸力场，细胞到达这里形成**原始中胚层**。当这个第三个腔出现时，脊索过程开始，形成三个组织：**外胚层、中胚层、内胚层**。

中胚层开始从原条和脊索的移动中形成。细胞被吸向中心以填充中间组织，形成**原始中胚叶**。

是外胚层组织将产生中胚层和脊索。这个过程是一个强大的波浪。形成的管状结构是脊索，Hensen结在那里，原条出现。

一旦这个过程开始，中胚层同时形成。一个重要的观察是**结节流**，它在分子水平上打破了胚胎的对称性。

几年前，人们提出了一个问题：为什么心脏在左边或右边？在这个波浪时刻，我们观察到小的纤毛在移动。一种称为**结节液**的液体变成了结节流。

这个流被仔细观察，显示纤毛进行圆形运动，将元素从右向左移动。这个运动产生了一个优先流，其中小的形态发生分子被这个流携带。

这些分子以含有蛋白质的小囊泡形式，建立了胚胎的不对称性。它们为心脏及其发展所需的信息提供指导。

因此，在轴向过程发生时，出现左侧和右侧，以及一个特定的轴。通过这个时刻，所有中胚层组织都发展起来，伴随着不对称的形态发生活动。

原始颅骶轴在**第14天到第21天**之间形成。